

Práctica Tema 7

Serafi Nebot Ginard

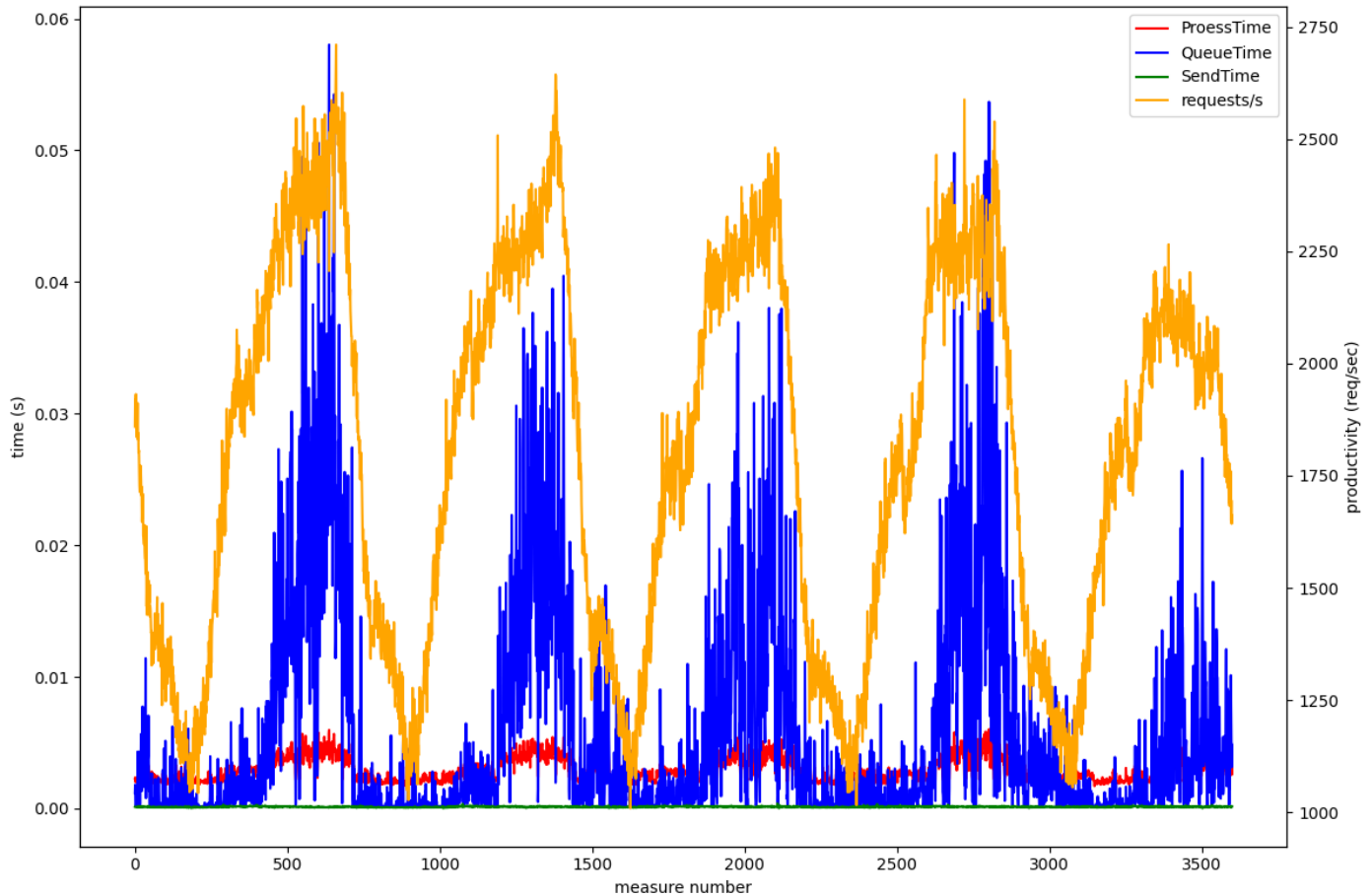
23/05/2025

Contents

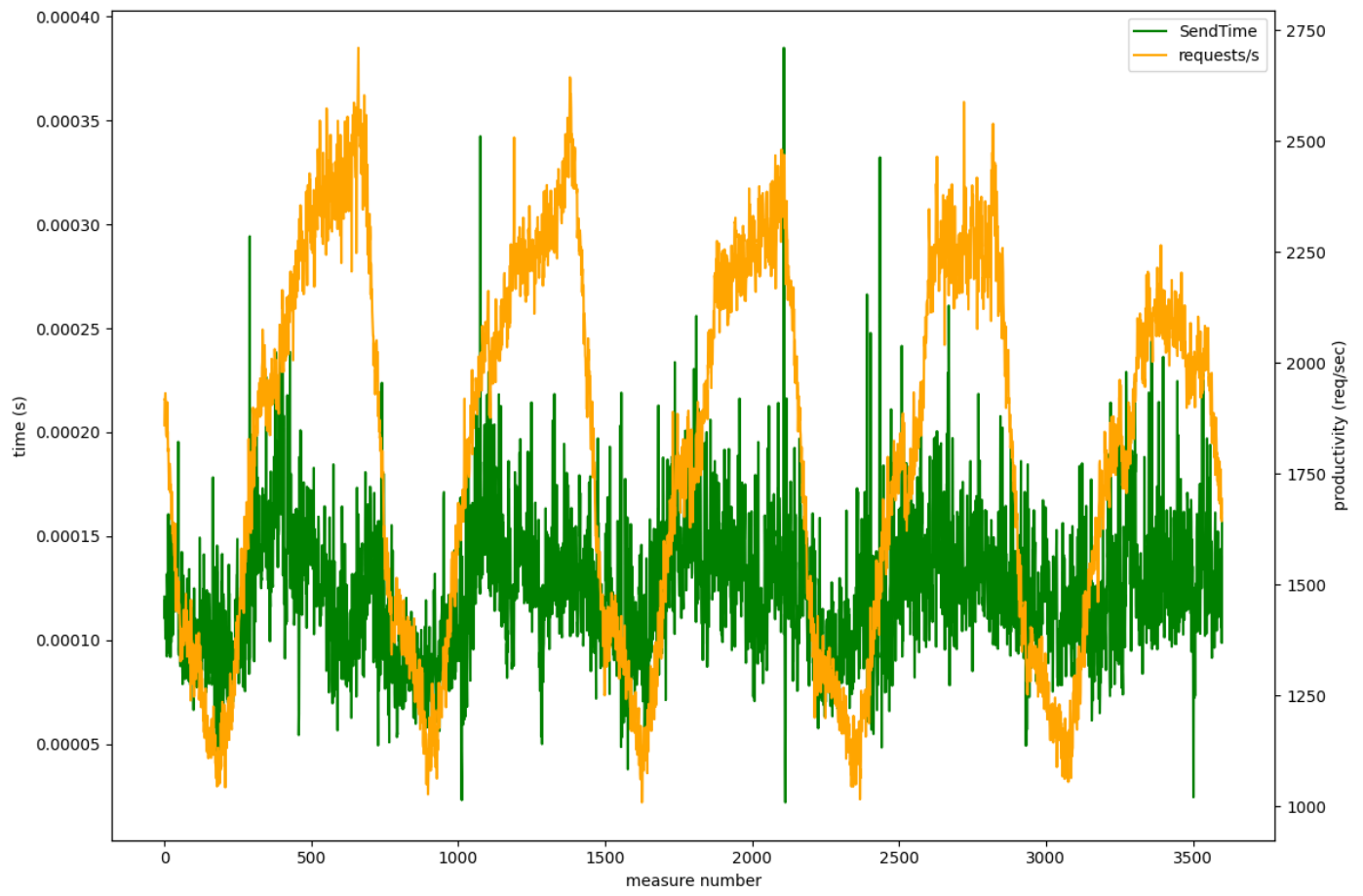
- 1 ¿Qué patrón siguen los datos monitorizados? Justifica la respuesta y proporciona una representación gráfica. 2
- 2 Calcula los valores solicitados haciendo uso de la regresión lineal, medias móviles (últimos 70 valores), medias móviles (últimos 500 valores), medias móviles (últimos 2000 valores) y suavizado exponencial ($\alpha = 0.6$). 4
- 3 ¿Qué técnica de predicción funciona mejor? ¿Por qué? ¿Cuál es la más adecuada para los datos con los que contamos? 8

1 ¿Qué patrón siguen los datos monitorizados? Justifica la respuesta y proporciona una representación gráfica.

Podemos analizar la gráfica de todas las variables respecto al tiempo de medición. Se observa un comportamiento cíclico dónde la variable **requests/s** aumenta y disminuye lo que provoca que el resto de variables excepto **SendTime** a seguir el mismo patrón.



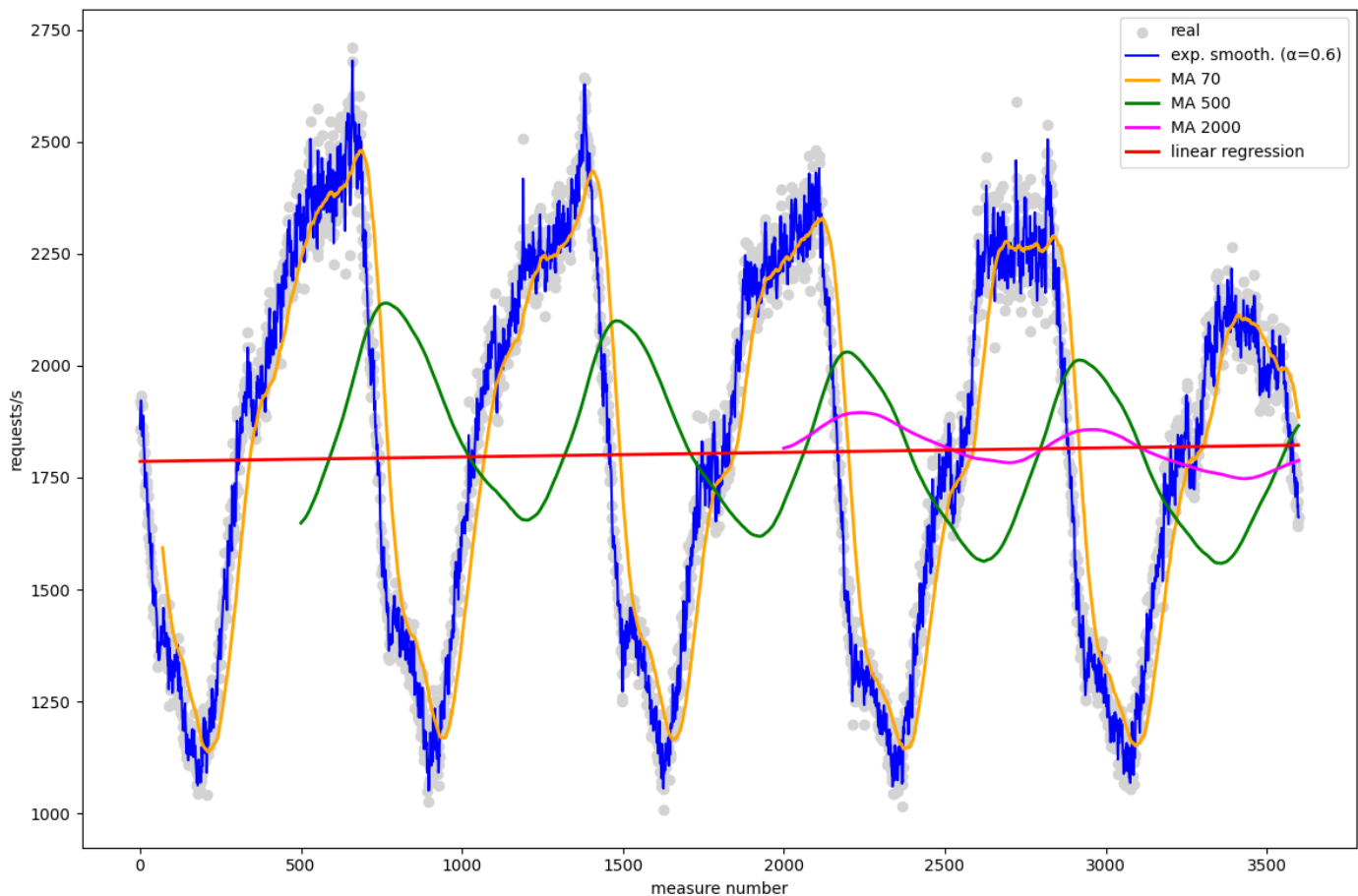
Debido a que la variable **SendTime** tiene valores muy bajos, el patrón no se aprecia en una gráfica con rangos tan grandes. Si la representamos en una gráfica con sólo **SendTime** y **requests/s** se aprecia el patrón inmediatamente:



2 Calcula los valores solicitados haciendo uso de la regresión lineal, medias móviles (últimos 70 valores), medias móviles (últimos 500 valores), medias móviles (últimos 2000 valores) y suavizado exponencial ($\alpha = 0.6$).

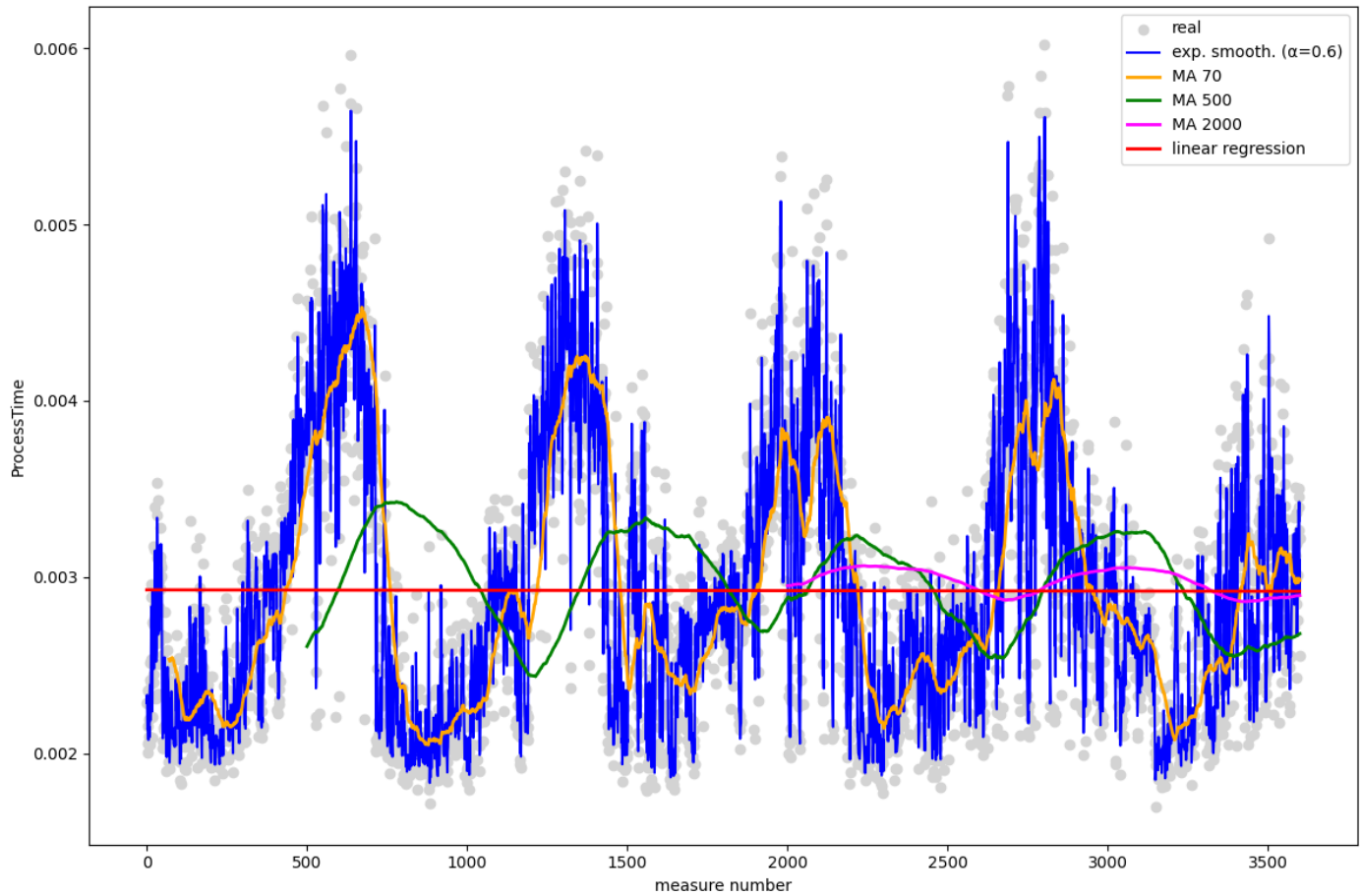
requests/s

Método	Predicción t siguiente	Error cuadrático medio
Regresión lineal	1822.5774	178165.9870
Media móvil 70	1880.3404	27124.8515
Media móvil 500	1866.7238	270609.9687
Media móvil 2000	1788.2410	183540.6875
Suavizado exponencial ($\alpha = 0.6$)	1661.4821	501.0300



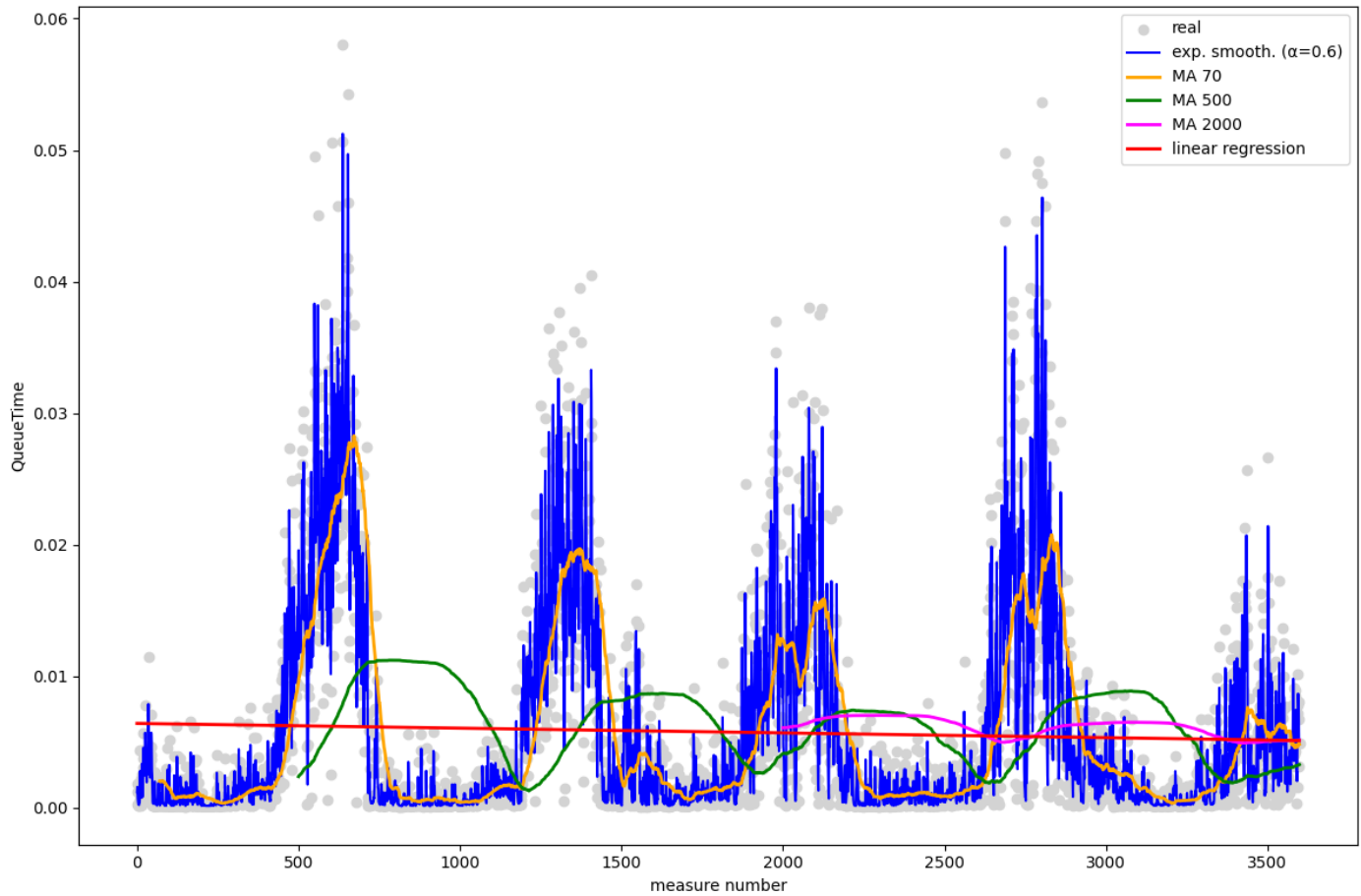
ProcessTime

Método	Predicción t siguiente	Error cuadrático medio
Regresión lineal	0.002920	0.0000006613
Media móvil 70	0.002975	0.0000003276
Media móvil 500	0.002681	0.0000009064
Media móvil 2000	0.002896	0.0000006296
Suavizado exponencial ($\alpha = 0.6$)	0.003094	0.0000000328



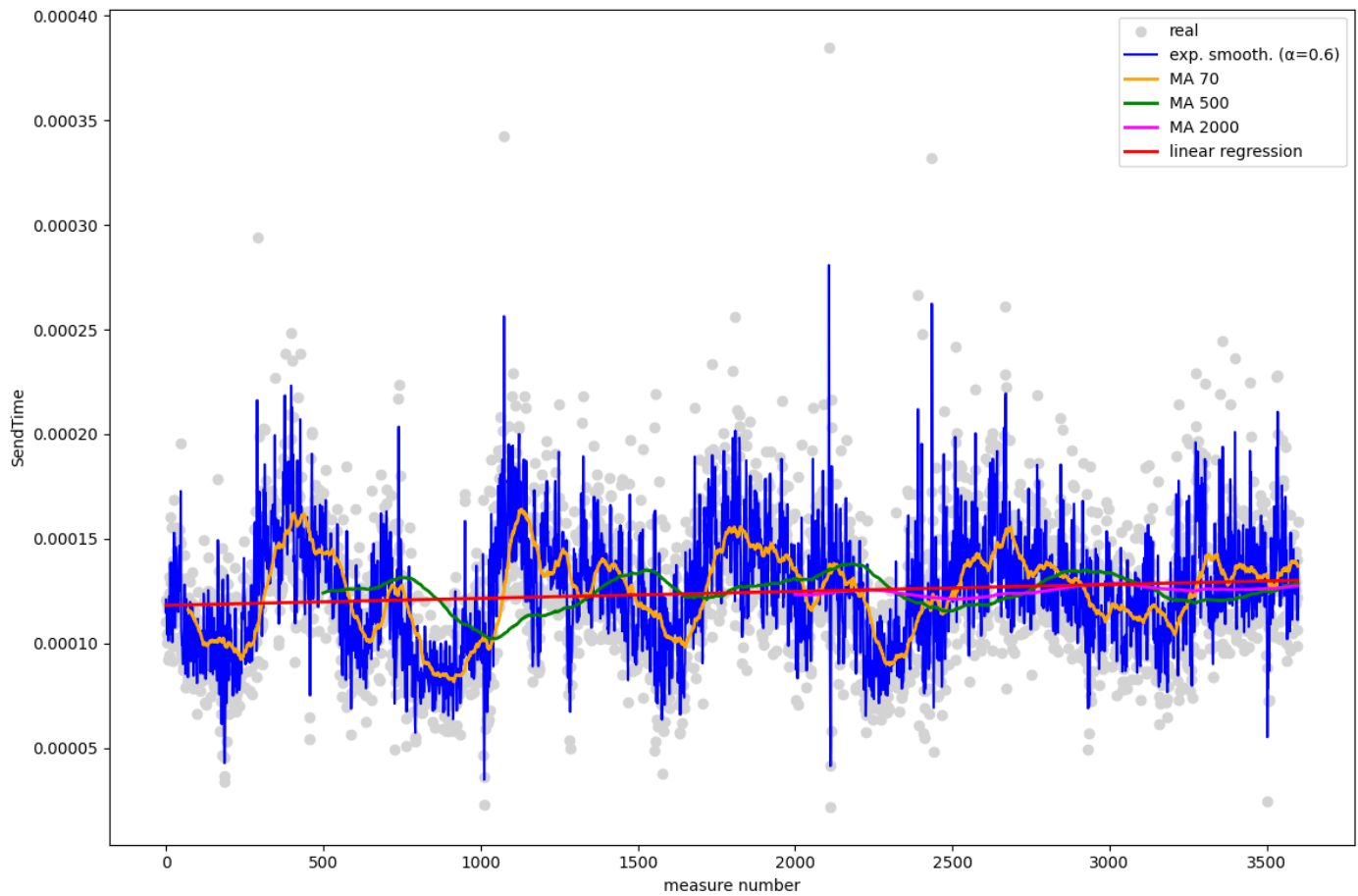
QueueTime

Método	Predicción t siguiente	Error cuadrático medio
Regresión lineal	0.005092	0.0000711174
Media móvil 70	0.004731	0.0000356589
Media móvil 500	0.003267	0.0000978370
Media móvil 2000	0.005126	0.0000648844
Suavizado exponencial ($\alpha = 0.6$)	0.004829	0.0000041524



SendTime

Método	Predicción t siguiente	Error cuadrático medio
Regresión lineal	0.0001300	0.000000001071
Media móvil 70	0.0001368	0.000000000845
Media móvil 500	0.0001288	0.000000001170
Media móvil 2000	0.0001274	0.000000001013
Suavizado exponencial ($\alpha = 0.6$)	0.0001393	0.000000000138



3 ¿Qué técnica de predicción funciona mejor? ¿Por qué? ¿Cuál es la más adecuada para los datos con los que contamos?